

ONLY SIMPLE SOLUTIONS



Esquema de solución y alcance

Subdocumento 3

Propuesta técnica

Licitación TFEP-01/2026

Índice

3.1 Resumen Ejecutivo de la Solución	2
Introducción y alcance de la solución	2
3.2 Alcance	2
Propósito y delimitación del alcance	2
Servicios de aplicación comprendidos	2
Límite funcional por actor	3
Delimitación del alcance respecto de las plataformas actuales	4
Supuestos y decisiones pendientes de validación	6
Alcance de la Etapa 1 y de la Etapa 2, con criterio de asignación	6
Criterios de asignación	7
Habilitación temprana de la migración financiera	7
Ventanas y calendario operativo	7
Fase de Operación	7
Exclusiones explícitas, supuestos y restricciones	7
Exclusiones explícitas	7
Supuestos	8
Restricciones	9
Catálogo de requerimientos funcionales core	9
Gobernanza de datos y frontera regulatoria	9
Disponibilidad e inventario	10
Precio y evidencia fiscal	10
Pedido, cumplimiento y comisión	11
Operación de tienda y contingencia	11
Post-venta, garantía legal y marketplace	11
Crédito, consentimiento y migración	12
Accesos, evento anual y ventanas de congelamiento	12
Catálogo de requerimientos no funcionales core	13
Desempeño y tiempo de respuesta	13
Capacidad	13
Seguridad y frontera de datos	13
Retención, trazabilidad y migración	14
Precisión sobre Continuidad y Métricas de Negocio	14
Criterios de aceptación del alcance comprometido	14
Nivel 1: aceptación por entregable	15
Nivel 2: aceptación de la marcha blanca	15
Nivel 3: aceptación por resultado de negocio	15
Criterios de aceptación de naturaleza cualitativa	16
Reparto de responsabilidad y arbitraje del incumplimiento	17
3.3 Esquema de solución	17
Diagrama conceptual de solución e interacción de actores	17
3.4 Explicación de la Solución	17
Módulos funcionales de la solución	17
Estrategia para obtener el apoyo de los grupos de interés clave	17

3.1 Resumen Ejecutivo de la Solución

Introducción y alcance de la solución

La solución propuesta por Only Simple Solutions para Multitiendas Ancoa S.A. no se limita a una modernización informática convencional. Asume el desafío central de la compañía: una operación dual donde convergen, bajo un mismo mostrador y para un mismo cliente, un negocio de comercio minorista masivo y un emisor de crédito fiscalizado sujeto a la supervisión de la autoridad del mercado financiero.

La incoherencia operativa actual caracterizada por registros de inventario inexactos (12,4% de discrepancia), discrepancias de precios en sala (11%), falta de trazabilidad en las repactaciones de crédito (1.240 casos sin respaldo) y una fragmentación de nueve plataformas unidas por 14 interfaces punto a punto sin documentación se aborda mediante una arquitectura de microservicios sin estado, híbrida y orientada a eventos (EDA), estrictamente alineada con los mandatos normativos y los requerimientos transversales de la licitación (RT-02.02, RT-02.05, RT-02.10).

En estricto cumplimiento del RT-02.02 y de la restricción no negociable del directorio de Ancoa, la plataforma abandona el monolito lógico fragmentado y adopta una Arquitectura Modular de Microservicios Sin Estado (Stateless) agrupada en Límites de Contexto estrictos (Domain-Driven Design).

3.2 Alcance

Propósito y delimitación del alcance

La solución debe ayudar a Multitiendas Ancoa S.A. a cumplir cuatro promesas: existencia disponible, precio publicado y cobrado, entrega en la fecha informada y condiciones crediticias acreditables. El alcance aborda las causas sistémicas que Ancoa ha descrito: registros con distinta confiabilidad, integraciones punto a punto desactualizadas, una frontera incompleta entre Retail y el Emisor, incentivos y procesos operativos que afectan la ejecución, y diferencias de conectividad y calendario entre tiendas y centros de distribución.

El problema no se atribuye a una sola plataforma. Ancoa declara nueve plataformas de seis proveedores y catorce interfaces punto a punto, la mayoría de archivos y procesos nocturnos; no dispone de un mapa completo. El levantamiento y la documentación de las catorce interfaces forman parte del trabajo. Una flecha de una topología funcional no se cuenta como una interfaz: los extremos, dirección, datos, frecuencia y mecanismo de cada interfaz se confirmarán en el levantamiento.

Servicios de aplicación comprendidos

Tabla 3.1: Catálogo de servicios de aplicación comprometidos.

El catálogo funcional de esta propuesta comprende trece servicios desplegables: nueve de Retail, tres del Emisor financiero y uno de frontera controlada entre ambos. El número identifica servicios de aplicación; no fija el número de microservicios, módulos internos, APIs ni productos de infraestructura. La decisión sobre esas unidades técnicas depende del diseño detallado y de la evidencia obtenida sobre las plataformas e interfaces existentes.

Código	Servicio de aplicación	Responsabilidad incluida
R-01	Catálogo, precios y promociones	Mantener oferta, vigencias y promociones; habilitar la consistencia y evidencia del precio.
R-02	Abastecimiento y reposición	Gestionar abastecimiento y reposición para tiendas y canales.

Código	Servicio de aplicación	Responsabilidad incluida
R-03	Inventario, reservas y disponibilidad	Controlar movimientos y reservas, y calcular la disponibilidad que puede comprometerse.
R-04	Pedidos y cumplimiento omnicanal	Coordinar pedidos, estado único, asignación y cumplimiento entre canales y nodos.
R-05	Registro y conciliación de ventas	Acreditar ventas, anulaciones y reversas y conciliar los registros pertinentes.
R-06	Atribución de ventas y comisiones	Registrar la atribución de ventas y comisiones según el movimiento y cumplimiento efectivo.
R-07	Integración y gobierno de marketplace	Intercambiar oferta y datos operativos con vendedores externos bajo reglas de Ancoa.
R-08	Posventa, garantías y devoluciones	Gestionar casos posteriores a la venta, devoluciones, garantías y su efecto en inventario.
R-09	Clientes y fidelización Retail	Administrar identidad y fidelización comercial dentro del dominio Retail.
F-01	Originación y autorización de crédito	Evaluar y autorizar operaciones de crédito bajo controles del Emisor.
F-02	Cartera, cobranza y repactaciones	Administrar saldos, cuotas, cobranza y repactaciones del Emisor.
F-03	Consentimiento y evidencia financiera	Acreditar la información precontractual entregada, el consentimiento y la evidencia financiera.
X-01	Autorización y auditoría de cruces Retail-Emisor	Autorizar y registrar cada cruce permitido entre los dos dominios.

Estos servicios se relacionan con las cuatro promesas y con responsabilidades de negocio A1-A11, B1-B3 y C1-C2. La capa de integración, gestión de identidad y acceso, seguridad y observabilidad los habilita; no constituye servicios adicionales de negocio ni define por sí sola una tecnología o producto.

Límite funcional por actor

Tabla 3.2: Actores y límites funcionales de interacción.

La presencia de un actor no exige crear un servicio distinto. El alcance cubre sus interacciones con los servicios anteriores; los permisos y datos dependen del negocio, finalidad y rol de cada flujo.

Actor o grupo que interactúa	Interacción cubierta por el alcance	Límite o condición
Cliente o consumidor; titular del Emisor	Consulta oferta, precio, disponibilidad y pedido; solicita posventa, crédito o información financiera pertinente.	Las interacciones comerciales y financieras se separan por contexto y finalidad.

Actor o grupo que interactúa	Interacción cubierta por el alcance	Límite o condición
Personal de venta, caja, tienda y centros de distribución	Consulta y registra precio, ventas, movimientos, preparación, despacho, devoluciones y, cuando está autorizado, inicia una solicitud de crédito.	La atención de crédito requiere facultades vigentes; operar la venta sin enlace no habilita automáticamente originación de nuevos créditos.
Comercial, compras, logística, planificación y marketing	Mantiene catálogo, oferta, precio, abastecimiento, campañas y cumplimiento del canal Retail.	Marketing y fidelización Retail no acceden a atributos financieros.
Negocio financiero del Emisor	Evalúa y autoriza crédito; administra cartera, cobranza, repactaciones y sus evidencias.	Mantiene autoridad sobre los datos y decisiones financieras.
Control interno, cumplimiento y auditoría	Revisa evidencia, finalidades y cruces entre dominios, incluidas las denegaciones.	Sus accesos son nominados y auditables; no son una autorización general para consultar ambos dominios.
TI y soporte	Configura, integra y opera identidad, interfaces, seguridad y monitoreo.	El privilegio técnico no habilita modificar reglas de negocio ni consultar datos sin autorización.
Vendedores de marketplace, transportistas y repositorios externos	Publican o actualizan oferta y reportan hitos de cumplimiento cuando el contrato y la integración lo permitan.	Acceso acotado a la organización, datos y operaciones que les corresponden.
Dirección, propiedad y organismos fiscalizadores	Dirección y control aprueban, supervisan y reciben evidencia; propiedad participa como grupo de interés estratégico; los organismos actúan según su competencia.	No se modelan como usuarios operativos salvo interacción directa definida.

Delimitación del alcance respecto de las plataformas actuales

Tabla 3.3: Decisiones de alcance relativas a plataformas y capacidades actuales.

La tabla siguiente fija los límites de intervención a partir de lo informado por Ancoa y de las propuestas que el proponente debe justificar. No sustituye el diagnóstico del ecosistema ni presume conexiones, productos, protocolos o capacidades todavía no verificadas.

Plataforma o capacidad	Tratamiento que delimita el alcance	Estado de decisión
Plataforma de originación y cobranza de crédito (2011)	Reemplazarla y migrar la cartera activa, saldos y operaciones asociadas con conciliación. El soporte anunciado termina en 2029.	Reemplazo requerido; el plan detallado de migración y sus hitos deben quedar trazados.
ERP y emisión tributaria	Mantener el ERP como único emisor de documentos tributarios e integrarlo con los servicios pertinentes.	Permanencia definida por Ancoa; su reemplazo queda fuera del alcance.

Plataforma o capacidad	Tratamiento que delimita el alcance	Estado de decisión
Marketplace	Mantener la plataforma de vendedores; integrar pedidos, estados, devoluciones, posventa y liquidaciones que correspondan.	Permanencia definida por Ancoa; construir una plataforma sustitutiva de vendedores queda fuera.
WMS del centro de distribución principal (2016)	Mantener e integrar sus movimientos operacionales con inventario y pedidos.	Permanencia definida por Ancoa.
Centro de distribución de Concepción	Evaluar y costear por separado la eventual implantación o extensión de WMS; actualmente opera con planillas.	Pendiente de decisión; no se da por incluida como implantación comprometida.
Sistema central de Retail (2009)	Mantenerlo durante la transición e integrar/desacoplar gradualmente capacidades prioritarias. Evaluar reemplazo por etapas solo si el levantamiento demuestra una brecha funcional, de soporte, control o capacidad que no pueda resolverse integrándolo.	Decisión condicionada a evidencia; no se propone reemplazo integral por defecto.
POS de tienda (2014)	El alcance debe entregar la operación de venta sin enlace exigida y la unificación de la experiencia de caja. Verificar primero las capacidades de las versiones instaladas; adquirir, desarrollar o reemplazar el software POS solo si la alternativa actual no satisface los requisitos probados.	Capacidad comprometida; elección de producto y eventual reemplazo condicionados al levantamiento y prueba.
Comercio electrónico (2019)	Integrarlo con disponibilidad y pedidos; probar su comportamiento extremo a extremo bajo las cargas, latencias y disponibilidad requeridas.	Mantener si supera la prueba; reemplazar solo si la brecha pertenece a la plataforma y no se resuelve mejorando datos o integración.
Fidelización (2017)	Mantenerla integrada con separación efectiva, trazable y auditable de los datos y finalidades de Retail y Emisor.	Mantener si supera la prueba de segregación; reemplazar si no puede impedir cruces no autorizados.
Plataforma número nueve	Identificarla y documentar su función, proveedor, interfaces y dependencias.	INCOMPLETO TEMPORALMENTE: no asignar reemplazo, integración ni conexiones hasta conocer su identidad.
Precios y promociones	Crear o adquirir la capacidad que hoy no existe como sistema: registrar y propagar precios y promociones que ahora se preparan en planillas y cargas masivas.	Nueva capacidad en alcance; no equivale a reemplazar una plataforma existente.

Plataforma o capacidad	Tratamiento que delimita el alcance	Estado de decisión
Catorce interfaces punto a punto	Levantar su inventario como entregable temprano y rediseñar su integración gradualmente sin detener la operación.	Rediseño requerido; no significa reemplazar las nueve plataformas ni supone una interfaz por flecha del diagrama.

Se consideran dos alternativas para estimar y decidir el nivel de renovación. En ambas se mantienen las decisiones fijadas por Ancoa, la nueva capacidad de precios y promociones y el rediseño de interfaces:

- **Escenario A — continuidad selectiva (referencia recomendada):** reemplazar crédito; asegurar la capacidad POS offline, cambiando el software solo si las pruebas lo exigen; mantener e integrar el sistema central, ERP, marketplace y WMS principal; evaluar comercio electrónico y fidelización con las pruebas indicadas; identificar la novena plataforma y evaluar por separado Concepción.
- **Escenario B — renovación ampliada del núcleo:** incluye las decisiones del Escenario A y agrega reemplazar por etapas el sistema central de Retail. También reemplaza comercio electrónico o fidelización únicamente si no superan sus pruebas de capacidad o segregación. Cada sustitución requiere evidencia, convivencia, conciliación y reversa.

El reemplazo se decide por soporte, capacidad, controles, interfaces, costo y riesgo de transición, no por la antigüedad como criterio aislado. La topología y el estado descriptivo de cada plataforma se documentan en la sección de Dimensionamiento del problema; aquí se fija cómo afectan los límites del trabajo comprometido.

Supuestos y decisiones pendientes de validación

1. Ancoa ha declarado nueve plataformas y catorce interfaces, pero no dispone de un inventario completo de sus extremos. Su levantamiento es una actividad y entregable del proyecto.
2. La conectividad entre cada pareja de plataformas, el sentido de los datos, la frecuencia, el protocolo y la tecnología no se consideran confirmados por la topología inferida.
3. La capacidad offline del POS y la factibilidad de cualquier operación de crédito sin enlace requieren validación técnica y de cumplimiento. La apertura de tarjetas nuevas sin conexión queda excluida; el uso de un cupo previamente aprobado solo podrá incluirse en la contingencia financiera si el Emisor demuestra su factibilidad y controles.
4. El soporte del proveedor de la plataforma de crédito termina en 2029, según lo informado por Ancoa. El reemplazo y la migración deben planificarse para cumplir ese hito sin pérdida ni diferencias de saldos sin conciliar.
5. Toda decisión condicionada sobre sistema central, POS, comercio electrónico, fidelización, WMS de Concepción y plataforma no identificada se cierra con resultados del levantamiento, pruebas y costos trazables. No se presume que una tecnología específica —incluido un bus de eventos o Kafka— haya sido definida por Ancoa.

Alcance de la Etapa 1 y de la Etapa 2, con criterio de asignación

El cronograma contractual de 56 meses se mantiene: Etapa 1, desarrollo en meses 1–15 y producción desde el mes 16; Etapa 2, desarrollo en meses 13–20 y producción desde el mes 21; operación hasta el mes 56. El detalle de servicios, requerimientos y entregables por etapa debe preservar estas fechas y la migración de crédito antes del fin de soporte informado para 2029.

La asignación se gobierna por dependencias, riesgo, hitos externos y capacidad de adopción del CLIENTE. La continuidad selectiva del Escenario A es la referencia; cualquier ampliación al Escenario B requiere justificar brechas comprobadas y plan de transición. El trabajo se organizará de forma ágil e incremental: ciclos cortos, backlog priorizado, validación frecuente con actores de Ancoa, despliegue gradual con coexistencia y reversa, y revisión de prioridades cuando cambien el soporte o las interfaces de las plataformas. La metodología adapta la ejecución a un sistema que permanece en operación; no amplía el alcance funcional acordado.

Criterios de asignación

La asignación se realiza con estos criterios: (1) precedencia de capacidades y dependencias técnicas demostradas; (2) separación Retail-Emisor antes de habilitar cruces; (3) migración del crédito de acuerdo con el fin de soporte de 2029; (4) prioridad para los flujos que sostienen existencia, precio y entrega; y (5) capacidad de Ancoa para absorber cambios mientras las tiendas y plataformas siguen operando. El mapa de las catorce interfaces y las pruebas de las decisiones condicionadas alimentan la secuencia. No se fija un producto de integración ni se asignan conexiones por inferencia.

Habilitación temprana de la migración financiera

La plataforma de crédito debe reemplazarse y la cartera migrarse antes del fin de soporte anunciado para 2029. Por el volumen informado —620.000 clientes con saldo— el trabajo de migración no se posterga íntegramente hasta la etapa final: la Etapa 1 debe habilitar el inventario de datos, las reglas de conciliación, los controles de la frontera y las pruebas de migración que se necesitan antes de ejecutar cortes. La migración y su cierre deben seguir las fechas contractuales y los hitos externos aplicables. El orden de olas, la coexistencia y las condiciones de corte se validan con Ancoa y con el Emisor.

Ventanas y calendario operativo

INCOMPLETO TEMPORALMENTE. Alinear el plan de liberaciones con el calendario de eventos comerciales, las ventanas de congelamiento que Ancoa confirme y las fechas de evaluación de crédito. No se fijan fechas de adjudicación, Cyber ni días de congelamiento hasta contar con el calendario aprobado. Los ciclos ágiles incluyen planificación de releases y bloqueo de cambios productivos en las ventanas confirmadas.

Fase de Operación

Se despliegan 36 meses continuos de operación y soporte de misión crítica (meses 21 a 56). La estrategia operativa incorpora soporte 24x7x365 para el canal digital y los componentes financieros, y atención en horario comercial extendido (09:00 a 23:00) para las sucursales y operaciones físicas. Se contempla cobertura reforzada documentada para los tres eventos anuales masivos y soporte especializado presencial distribuido en las 11 regiones de operación.

Exclusiones explícitas, supuestos y restricciones

Exclusiones explícitas

Tabla 3.4: Exclusiones y límites del trabajo comprometido.

Elemento	Delimitación
Reemplazo del ERP y de la emisión tributaria	Excluidos: Ancoa mantiene el ERP como emisor tributario único. La integración y conciliación necesarias sí forman parte del alcance.
Reemplazo general de las plataformas existentes	Excluido: las sustituciones se limitan a la plataforma de crédito y a decisiones condicionadas justificadas por evidencia.
Sustitución del marketplace y del WMS principal	Excluida: ambos se mantienen; las integraciones requeridas están incluidas.
Plataforma de vendedores propia	Excluida: se integra la solución de marketplace existente con los servicios de Ancoa.
WMS para Concepción	No se considera implantación comprometida en el alcance base; se evalúa y costea separadamente antes de decidir.

Elemento	Delimitación
Compra de hardware y dispositivos de tienda	La adquisición de equipos no se presume incluida. La solución debe especificar los requerimientos y demostrar la capacidad offline. Cualquier compra se asignará según el alcance contractual aprobado.
Sustitución de proveedores de transporte o flotas	Excluida: se integran hitos e incidencias de proveedores vigentes en las interacciones requeridas.
Plataforma número nueve no identificada	No se define reemplazo ni integración hasta identificarla; su levantamiento sí está incluido.

Supuestos

Tabla 3.5: Supuestos y validaciones pendientes.

ID	Supuesto o dato sujeto a confirmación	Efecto sobre el alcance	Validación prevista
S-01	El inventario funcional disponible identifica ocho de las nueve plataformas que Ancoa declara.	Impide cerrar el mapa de dependencias y el destino de todos los sistemas.	Identificación temprana de plataforma, proveedor, función e interfaces.
S-02	Las relaciones funcionales del diagrama de topología no acreditan interfaces actuales ni su cardinalidad.	Evita dimensionar esfuerzo sobre flechas como si fueran interfaces confirmadas.	Levantamiento de los catorce contratos de interfaz con extremos, datos, frecuencia y mecanismo.
S-03	No está comprobada la capacidad offline actual del POS.	Condiciona si se mantiene, integra, adquiere o reemplaza el software POS, no la obligación de entregar la capacidad de continuidad requerida.	Prueba de desconexión, operación y reconciliación con usuarios de tienda.
S-04	La permanencia de comercio electrónico y fidelización depende de que superen pruebas de capacidad y segregación, respectivamente.	Una sustitución solo se incluye si la brecha es atribuible a la plataforma y no se resuelve con datos o integración.	Pruebas de extremo a extremo y de controles de datos.
S-05	La continuidad de crédito desconectado puede depender de cupos preaprobados y controles del Emisor.	No se presume originación nueva ni consumo offline hasta demostrar factibilidad y aprobación de cumplimiento.	Prueba y validación formal por el Emisor.
S-06	La extensión de WMS a Concepción no está decidida.	Se mantiene fuera de la implantación base hasta disponer de evaluación y costo.	Análisis separado de procesos, alcance, costo y dependencias.

Restricciones

Restricciones de Continuidad y Operación Física (Edge Computing):

- La solución debe garantizar la autonomía del componente local y la continuidad de venta y cobro por los períodos definidos en los RNF. Esto no implica originar nuevos créditos sin enlace; el uso de un cupo previamente aprobado queda condicionado a la factibilidad y aprobación del Emisor.
- Restablecimiento de red y sincronización bidireccional forzosa en un máximo de 30 minutos sin pérdida de DTEs ni solapamiento de stock.
- Tolerancia nula a la indisponibilidad de terminales por rotación; la sesión cajero-vendedor emplea rotación de credenciales (hot-swapping).
- Cinco ventanas de congelamiento de infraestructura inamovibles, implementadas como barreras automatizadas de CI/CD para bloquear despliegues durante peaks comerciales.

Restricciones legales y protección de datos:

- Separación lógica entre Retail y el Emisor, con autorización explícita de los cruces definidos, registro de cada cruce y auditoría de operaciones permitidas y denegadas.
- Inmutabilidad probatoria de largo plazo: los registros precontractuales, el timestamp de entrega de información y el consentimiento de repactación se archivan en almacenamiento frío por el plazo de vigencia de la deuda más 6 años.
- Derivación de garantías prohibida por diseño. El flujo comercial de postventa absorbe financieramente las contingencias en primera línea, delegando la liquidación B2B al plano administrativo trasero.

Restricciones contractuales del proyecto:

- Plazo contractual de 56 meses y adopción obligatoria del despliegue en nube híbrida.
- Integración auditable de cinco modelos de innovación valorizados económicamente, incluyendo algoritmos de aprendizaje automático controlados perimetralmente para no comprometer datos sensibles.
- No incorporar precios unitarios, tarifas ni cálculos financieros en esta sección técnica.

Catálogo de requerimientos funcionales core

El Anexo Técnico X consolida 223 requerimientos funcionales atomizados. Esta sección expone estrictamente el subconjunto core: aquellos requerimientos cuya omisión vulnera las restricciones innegociables del CLIENTE o bloquea la habilitación de dependencias arquitectónicas estructurales.

Aclaración de trazabilidad: los códigos M-01-M-24 agrupan requerimientos y no representan servicios desplegables. El cruce individual de cada RF/RNF con los servicios R/F/X se completará en la matriz T-12; no se infiere equivalencia entre un módulo y un servicio.

- Criterio de selección: Un requerimiento integra el núcleo core si (1) implementa de forma directa una de las quince restricciones no negociables, (2) materializa una decisión estructural de arquitectura, o (3) constituye un prerequisite técnico bloqueante para el resto de su módulo.
- Prioridad: Se aplica el marco MoSCoW. La totalidad del catálogo core está clasificado como M (Obligatorio/Must), condicionando el éxito de los pasos a producción.

Gobernanza de datos y frontera regulatoria

Tabla 3.6:** Requerimientos funcionales core de gobernanza de datos y frontera regulatoria.

ID: RF-166. **Requerimiento:** Bloquear todo intento de cruce de información que no corresponda a una interfaz declarada en el inventario de flujos autorizados.. **Agrupación de requisitos:** M-21. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricción N°1.

ID: RF-165. **Requerimiento:** Registrar cada cruce ejecutado entre ámbitos indicando dato, finalidad, base de licitud, autorización nominada e instante.. **Agrupación de requisitos:** M-21. **Etapas:** 1.

ID: RF-170. **Requerimiento:** Excluir del catálogo de atributos disponibles en el motor de campañas todo atributo de origen financiero.. **Agrupación de requisitos:** M-21. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricción N°1.

ID: RF-174. **Requerimiento:** Resolver la correspondencia entre identificadores exclusivamente a través de la tabla custodiada en zona neutral, con acceso nominado y registrado.. **Agrupación de requisitos:** M-22. **Etapas:** 1.

Disponibilidad e inventario

Tabla 3.7:** Requerimientos funcionales core de disponibilidad e inventario.

ID: RF-127. **Requerimiento:** Calcular la existencia disponible para vender restando de la existencia registrada las reservas vigentes, el comprometido no despachado y el colchón de confianza.. **Agrupación de requisitos:** M-01. **Etapas:** 1.

ID: RF-128. **Requerimiento:** Determinar el valor del colchón de confianza en función de la categoría del artículo.. **Agrupación de requisitos:** M-01. **Etapas:** 1.

ID: RF-157. **Requerimiento:** Impedir que cualquier canal de venta consuma el saldo bruto de inventario para publicar o comprometer existencia.. **Agrupación de requisitos:** M-01. **Etapas:** 1.

ID: RF-161. **Requerimiento:** Mostrar al vendedor de piso el porcentaje de error probable junto a la disponibilidad publicada.. **Agrupación de requisitos:** M-01. **Etapas:** 1.

ID: RF-137. **Requerimiento:** Calcular la exactitud de inventario resultante por categoría.. **Agrupación de requisitos:** M-02. **Etapas:** 1.

ID: RF-139. **Requerimiento:** Impedir el cierre de un ajuste de inventario que no tenga asignado un componente de merma.. **Agrupación de requisitos:** M-02. **Etapas:** 1.

ID: RF-143. **Requerimiento:** Impedir la publicación de una referencia en el canal digital mientras no cuente con los atributos obligatorios completos.. **Agrupación de requisitos:** M-03. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Vacío V-03.

Precio y evidencia fiscal

Tabla 3.8:** Requerimientos funcionales core de precio y evidencia fiscal.

ID: RF-028. **Requerimiento:** Impedir la venta de la referencia al precio nuevo mientras su punto de exhibición no confirme la actualización física.. **Agrupación de requisitos:** M-06. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricción N°4.

ID: RF-023. **Requerimiento:** Cobrar el menor de ambos precios para el consumidor ante discrepancia detectada en línea de caja.. **Agrupación de requisitos:** M-06. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricción N°4.

ID: RF-020. **Requerimiento:** Registrar la identidad individual del ejecutor del cambio de etiqueta.. **Agrupación de requisitos:** M-06. **Etapas:** 1.

ID: RF-021. **Requerimiento:** Recuperar el precio publicado de una referencia para una fecha, hora y canal determinados.. **Agrupación de requisitos:** M-07. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricción N°4.

Pedido, cumplimiento y comisión

Tabla 3.9:** Requerimientos funcionales core de pedido, cumplimiento y comisión.

ID: RF-043. **Requerimiento:** Preautorizar el medio de pago al aceptar el pedido, sin capturar el cobro.. **Agrupación de requisitos:** M-09. **Etapas:** 1.

ID: RF-045. **Requerimiento:** Capturar el cobro únicamente al registrarse el evento de confirmación de la preparación física.. **Agrupación de requisitos:** M-09. **Etapas:** 1.

ID: RF-046. **Requerimiento:** Determinar automáticamente la alternativa de resolución aplicable según el motor de reglas ante quiebres de inventario.. **Agrupación de requisitos:** M-09. **Etapas:** 1.

ID: RF-051. **Requerimiento:** Notificar al cliente el cambio de estado de su pedido antes de efectuar cualquier cobro definitivo.. **Agrupación de requisitos:** M-11. **Etapas:** 1.

ID: RF-052. **Requerimiento:** Permitir a todos los actores consultar el estado del pedido desde una única fuente de verdad.. **Agrupación de requisitos:** M-09. **Etapas:** 1.

ID: RF-077. **Requerimiento:** Seleccionar como punto de despacho aquel de menor costo total de servir.. **Agrupación de requisitos:** M-09. **Etapas:** 1.

ID: RF-055. **Requerimiento:** Condicionar la transmisión de la base de comisión al movimiento real de inventario verificado en bodega.. **Agrupación de requisitos:** M-10. **Etapas:** 1.

Operación de tienda y contingencia

Tabla 3.10:** Requerimientos funcionales core de operación de tienda y contingencia.

ID: RF-084. **Requerimiento:** Permitir al cajero cobrar la venta en modo desconectado.. **Agrupación de requisitos:** M-08. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricción N°5.

ID: RF-086. **Requerimiento:** Emitir el documento de venta en contingencia utilizando folios previamente asignados por el ERP.. **Agrupación de requisitos:** M-08. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricciones N°5 y N°6 Vacío V-01.

ID: RF-100. **Requerimiento:** Enrutar la emisión de todo documento tributario hacia el sistema de gestión empresarial como único emisor.. **Agrupación de requisitos:** M-08. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricción N°6 X-01.

ID: RF-089. **Requerimiento:** Permitir el uso desconectado de un cupo previamente aprobado solo si el Emisor valida factibilidad, vigencia y controles; impedir la apertura de tarjetas nuevas sin enlace.. **Agrupación de requisitos:** M-17. **Etapas:** 1 y 2. **Trazabilidad:** S-05.

ID: RF-092. **Requerimiento:** Impedir la apertura de una tarjeta nueva en modo desconectado.. **Agrupación de requisitos:** M-17. **Etapas:** 2. **Trazabilidad:** Restricción N°3.

ID: RF-095. **Requerimiento:** Reconciliar hacia los sistemas centrales la totalidad de las ventas registradas en modo desconectado.. **Agrupación de requisitos:** M-08. **Etapas:** 1.

ID: RF-097. **Requerimiento:** Procesar la reconciliación de forma idempotente, impidiendo la duplicación de ventas o documentos.. **Agrupación de requisitos:** M-08. **Etapas:** 1.

Post-venta, garantía legal y marketplace

Tabla 3.11:** Requerimientos funcionales core de postventa, garantía legal y marketplace.

ID: RF-188. **Requerimiento:** Impedir que el flujo de atención exija la derivación del consumidor al fabricante, al servicio técnico o al vendedor externo.. **Agrupación de requisitos:** M-13. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricción N°7.

ID: RF-198. **Requerimiento:** Impedir que el estado de la recuperación contra el tercero condicione el cierre de la resolución al consumidor.. **Agrupación de requisitos:** M-14. **Etapas:** 1.

ID: RF-190. **Requerimiento:** Impedir el reingreso de una unidad devuelta al inventario disponible mientras no exista decisión de aptitud registrada.. **Agrupación de requisitos:** M-13. **Etapas:** 1.

ID: RF-106. **Requerimiento:** Notificar al vendedor de marketplace la recepción de la devolución en el instante en que se registra.. **Agrupación de requisitos:** M-14. **Etapas:** 2.

ID: RF-119. **Requerimiento:** Registrar el acuse de conocimiento de las reglas de evaluación por parte de cada vendedor externo.. **Agrupación de requisitos:** M-12. **Etapas:** 2.

ID: RF-124. **Requerimiento:** Despublicar automáticamente la oferta cuyo stock declarado haya superado el plazo de vigencia sin actualización.. **Agrupación de requisitos:** M-12. **Etapas:** 2.

Crédito, consentimiento y migración

Tabla 3.12:** Requerimientos funcionales core de crédito, consentimiento y migración.

ID: RF-199. **Requerimiento:** Exigir la entrega completa de la información precontractual antes de habilitar la evaluación de la solicitud.. **Agrupación de requisitos:** M-15. **Etapas:** 2. **Trazabilidad:** Restricción N°3 .

ID: RF-206. **Requerimiento:** Impedir el registro de la aceptación del crédito mientras no exista acreditación de entrega previa de la información precontractual.. **Agrupación de requisitos:** M-16. **Etapas:** 2. **Trazabilidad:** Restricción N°3 .

ID: RF-208. **Requerimiento:** Impedir el registro de una modificación de condiciones del crédito que no posea evidencia de consentimiento asociada.. **Agrupación de requisitos:** M-16. **Etapas:** 2. **Trazabilidad:** Restricción N°2 .

ID: RF-210. **Requerimiento:** Restaurar desde archivo frío los antecedentes de una operación de crédito de cualquier cohorte dentro del plazo de retención.. **Agrupación de requisitos:** M-16. **Etapas:** 2.

ID: RF-220. **Requerimiento:** Impedir la originación de una operación cuya tasa supere la Tasa Máxima Convencional vigente.. **Agrupación de requisitos:** M-15. **Etapas:** 2.

ID: RF-213. **Requerimiento:** Impedir la ejecución de una gestión de cobranza fuera de los límites normativos de horario y de medio.. **Agrupación de requisitos:** M-18. **Etapas:** 2.

ID: RF-216. **Requerimiento:** Generar el reporte de conciliación diaria de saldos durante todo el proceso de migración por olas de coexistencia.. **Agrupación de requisitos:** M-19. **Etapas:** 1 y 2. **Trazabilidad:** Restricción N°8.

Accesos, evento anual y ventanas de congelamiento

Tabla 3.13:** Requerimientos funcionales core de accesos, eventos anuales y congelamiento.

ID: RF-004. **Requerimiento:** Impedir el acceso mediante credencial compartida en líneas de caja o terminales de piso.. **Agrupación de requisitos:** M-23. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricción N°11.

ID: RF-013. **Requerimiento:** Revocar la totalidad de los accesos y credenciales del trabajador a partir del término efectivo de su vínculo.. **Agrupación de requisitos:** M-23. **Etapas:** 1.

ID: RF-007. **Requerimiento:** Impedir la ejecución de la función de originación a un usuario sin capacitación normativa acreditada vigente.. **Agrupación de requisitos:** M-23. **Etapas:** 2.

ID: RF-163. **Requerimiento:** Permitir exclusivamente al rol facultado suspender manualmente la publicación comercial de una categoría.. **Agrupación de requisitos:** M-24. **Etapas:** 1.

ID: RF-185. **Requerimiento:** Bloquear por diseño la ejecución de despliegues en producción durante las ventanas de congelamiento.. **Agrupación de requisitos:** M-24. **Etapas:** 1. **Trazabilidad:** Restricción N°9.

Catálogo de requerimientos no funcionales core

El Anexo consolida 75 requerimientos no funcionales (RNF) asociados a desempeño, resiliencia y seguridad. Esta sección expone exclusivamente aquellos **con valor numérico verificable**, los cuales gobiernan la certificación y paso a producción de cada etapa. Los valores rotulados como supuesto serán recalibrados empíricamente durante el levantamiento inicial.

Desempeño y tiempo de respuesta

Tabla 3.14:** Requerimientos no funcionales core de desempeño y tiempo de respuesta.

ID: RNF-16. **Requerimiento:** Consulta de disponibilidad en la ficha de producto del canal digital.. **Umbral:** ≤ 400 ms. **Método de verificación:** Prueba de carga con perfil del evento anual y monitoreo en producción..

ID: RNF-21. **Requerimiento:** Consulta de disponibilidad desde terminal compartida del piso de venta.. **Umbral:** ≤ 2 s. **Método de verificación:** Prueba en terreno sobre las 640 terminales, en tienda insignia y de calle..

ID: RNF-17. **Requerimiento:** Confirmación de un pedido durante el evento anual.. **Umbral:** ≤ 3 s. **Método de verificación:** Prueba de carga con el peak declarado..

ID: RNF-18. **Requerimiento:** Venta completa en caja con medio de pago externo.. **Umbral:** ≤ 25 s. **Método de verificación:** Medición instrumentada en peak de diciembre..

ID: RNF-06. **Requerimiento:** Evaluación de una solicitud de crédito en el punto de venta físico.. **Umbral:** ≤ 8 s (base actual: 40s a 3m). **Método de verificación:** Medición extremo a extremo en mesón y caja..

ID: RNF-19. **Requerimiento:** Propagación de un cambio de precio a las 380 líneas de caja y al canal digital.. **Umbral:** ≤ 5 min. **Método de verificación:** Prueba con carga de campaña de 400.000 cambios en un día..

ID: RNF-20. **Requerimiento:** Registro de una devolución en el mesón de atención.. **Umbral:** ≤ 60 s. **Método de verificación:** Medición instrumentada con muestreo por tienda..

ID: RNF-05. **Requerimiento:** Desfase entre el cambio real de estado de un pedido y su reflejo omnicanal.. **Umbral:** Umbral declarado (≤ 30 s). **Método de verificación:** Auditoría cruzada de estado entre los cuatro canales..

Capacidad

Tabla 3.15:** Requerimientos no funcionales core de capacidad operativa.

ID: RNF-22. **Requerimiento:** Soporte del peak digital del evento anual sin degradar los umbrales de desempeño.. **Umbral:** 104.000 pedidos en 3 días (proyección 150.000). **Método de verificación:** Prueba de carga al 120 % del peak proyectado..

ID: RNF-23. **Requerimiento:** Soporte del peak presencial de la campaña de noviembre y diciembre.. **Umbral:** Carga concurrente sobre 380 líneas de caja. **Método de verificación:** Prueba de carga presencial sostenida..

Seguridad y frontera de datos

Tabla 3.16:** Requerimientos no funcionales core de seguridad, resiliencia y disponibilidad.

ID: RNF-28. **Requerimiento:** Operación desconectada autónoma del componente on-premise.. **Umbral:** ≥ 24 h continuas. **Método de verificación:** Prueba de desconexión prolongada del nodo físico..

ID: RNF-24. **Requerimiento:** Operación comercial de tienda sin enlace externo (venta y cobro efectivos).. **Umbral:** ≥ 8 h continuas. **Método de verificación:** Corte real del enlace en tienda piloto, en horario comercial..

ID: RNF-25. **Requerimiento:** Operación del centro de distribución principal sin enlace externo.. **Umbral:** ≥ 4 h continuas. **Método de verificación:** Prueba de desconexión programada..

ID: RNF-26. **Requerimiento:** Sincronización tras la reconexión de sucursal.. **Umbral:** ≤ 30 min (tras 8 h de desconexión). **Método de verificación:** Prueba de reconexión cronometrada..

ID: RNF-27. **Requerimiento:** Integridad de la sincronización.. **Umbral:** 0 ventas y 0 DTE perdidos/duplicados. **Método de verificación:** Cuadratura del universo transaccional tras la contingencia..

ID: RNF-32. **Requerimiento:** Objetivos de recuperación ante desastre.. **Umbral:** $RTO \leq 4$ h $RPO \leq 15$ min. **Método de verificación:** Ejercicio semestral de conmutación real..

ID: RNF-30. **Requerimiento:** Disponibilidad del canal digital.. **Umbral:** $24 \times 7 \times 365 (\geq 99,9 \%)$. **Método de verificación:** Monitoreo mensual contra el SLA contractual..

ID: RNF-31. **Requerimiento:** Disponibilidad de servicios financieros (pagos, estados de cuenta, bloqueos).. **Umbral:** $24 \times 7 \times 365 (\geq 99,9 \%)$. **Método de verificación:** Monitoreo segregado reportado a la filial emisora..

Retención, trazabilidad y migración

Tabla 3.17:** Requerimientos no funcionales core de retención, trazabilidad y migración.

ID: RNF-42. **Requerimiento:** Conservación de los antecedentes e historial del crédito.. **Umbral:** Plazo del crédito + 6 años. **Método de verificación:** Pruebas de recuperación de archivo frío..

ID: RNF-57. **Requerimiento:** Recuperación de la evidencia de consentimiento de operaciones históricas.. **Umbral:** ≤ 5 min. **Método de verificación:** Recuperación por muestreo censal auditado..

ID: RNF-44. **Requerimiento:** Retención de la trazabilidad del precio publicado por canal.. **Umbral:** 3 años. **Método de verificación:** Auditoría de política de ciclo de vida de datos..

ID: RNF-58. **Requerimiento:** Recuperación del precio publicado en fecha, hora y canal arbitrarios.. **Umbral:** ≤ 1 min (sobre ventana de 3 años). **Método de verificación:** Consultas índice sobre el histórico inmutable..

ID: RNF-10. **Requerimiento:** Divergencia de saldos durante migración de cartera financiera.. **Umbral:** 0 divergencias no conciliadas. **Método de verificación:** Freno automático (circuit breaker) ante excepciones..

Precisión sobre Continuidad y Métricas de Negocio

El diseño distingue la autonomía de infraestructura de la continuidad comercial. RNF-28 define autonomía para el componente *on-premise* y RNF-24 define ocho horas de venta y cobro en tienda. Estas condiciones no autorizan por sí mismas la originación ni el consumo de crédito sin enlace; cualquier excepción con cupo preaprobado queda condicionada a las pruebas y aprobación del Emisor.

Asimismo, las metas de exactitud de inventario o tasa de cancelación no se tabulan como requerimientos no funcionales aislados, ya que su éxito depende de la conjunción entre el software entregado y la ejecución operativa del CLIENTE (conteo físico en sala, clasificación de mermas). Su cumplimiento se gestiona mediante los Criterios de Aceptación y Objetivos de Negocio del proyecto global.

Criterios de aceptación del alcance comprometido

La aceptación no se declara por la entrega de un artefacto sino por la verificación de un hecho observable. Un entregable producido, documentado y presentado en plazo no se da por recibido si el comportamiento que debía habilitar no se demuestra con evidencia objetiva.

El modelo opera en tres niveles encadenados y no sustituibles entre sí: aceptación por entregable, que verifica conformidad técnica; aceptación por marcha blanca, que verifica comportamiento en operación real; y aceptación por resultado de negocio, que verifica que la plataforma efectivamente movió los indicadores que motivaron la licitación. Superar el primer nivel no anticipa el segundo, y superar los dos primeros no exime del tercero.

Nivel 1: aceptación por entregable

Cada entregable se somete a revisión formal de la Contraparte Técnica y se acepta mediante acta suscrita, previa concurrencia de cuatro condiciones: el artefacto conforme a lo especificado; la evidencia objetiva de su verificación, no la declaración de haberla ejecutado; la trazabilidad explícita hacia los requerimientos del catálogo que satisface, incluyendo la agrupación lógica de requerimientos y la etapa a que pertenece; y el cierre documentado de las observaciones formuladas en revisiones previas.

La aceptación de un entregable que dependa de otro no procede mientras el precedente permanezca observado. El plan de trabajo debe mantener y evidenciar estas dependencias.

Nivel 2: aceptación de la marcha blanca

El cierre de cada marcha blanca —meses 13 a 15 para la Etapa 1 y meses 19 y 20 para la Etapa 2— exige el cumplimiento copulativo de las seis condiciones siguientes. La ausencia de cualquiera de ellas impide el paso a producción.

Tabla 3.18:** Condiciones obligatorias para el cierre y aceptación de la marcha blanca.

Nº: 1. Condición de cierre: Ningún incidente abierto de severidad crítica o alta atribuible a la solución.. **Verificación:** Registro de incidentes con clasificación acordada y trazabilidad de cierre..

Nº: 2. Condición de cierre: Volumen de operación real comprometido alcanzado y sostenido durante al menos las cuatro últimas semanas del período.. **Verificación:** Telemetría de producción contrastada con el perfil transaccional declarado..

Nº: 3. Condición de cierre: Indicadores de disponibilidad y de tiempo de respuesta cumplidos de forma sostenida en ese mismo lapso, no en mediciones aisladas.. **Verificación:** Medición continua contra los umbrales RNF aplicables que se aprueben para cada etapa..

Nº: 4. Condición de cierre: Conciliación sin diferencias no explicadas contra los registros del sistema vigente.. **Verificación:** Cuadratura de universos, ejecutada diariamente durante el período..

Nº: 5. Condición de cierre: Personal del CLIENTE capacitado y certificado en los procesos afectados, considerando el perfil de rotación declarado.. **Verificación:** Registro de capacitación con evaluación de competencia posterior..

Nº: 6. Condición de cierre: Mecanismo de reversión probado y operativo, con ensayo ejecutado en ambiente equivalente.. **Verificación:** Acta del ensayo de reversión, con tiempo efectivo medido..

Dos condiciones adicionales se aplican de forma específica a la Etapa 2 y responden a restricciones no negociables: la aceptación no procede sin el informe de auditoría independiente que acredite la separación de dominios sin hallazgos críticos abiertos, y no procede sin la conciliación diaria de saldos de la cartera cerrada sin divergencias pendientes.

Nivel 3: aceptación por resultado de negocio

Los criterios de este nivel verifican las promesas y resultados que motivan el trabajo. Se miden sobre operación real, con la línea base declarada por la propia compañía, y se distinguen entre resultados sistémicos y compartidos, según la responsabilidad del software y la operación de Ancoa.

Tabla 3.19: Indicadores de resultado y umbrales por confirmar.

Los antecedentes siguientes son líneas base informadas en el material de trabajo. Los umbrales de aceptación que no constan como requisito cuantificado se mantienen pendientes; no constituyen compromisos aprobados por sí solos.

Resultado	Línea base disponible	Umbral de aceptación	Responsabilidad
Exactitud de inventario	12,4 % de discrepancia en conteos cíclicos.	INCOMPLETO TEMPORALMENTE: acordar método, universo y meta.	Compartida
Pedidos cancelados por falta de existencia	1,9 % anual; 2,7 % en el evento citado.	INCOMPLETO TEMPORALMENTE: acordar meta y período de medición.	Compartida
Diferencia entre precio exhibido y cobrado	11 % en fiscalización informada.	INCOMPLETO TEMPORALMENTE: acordar muestreo y meta.	Compartida
Cumplimiento de fecha de entrega	Línea base pendiente de confirmar con fuente y período.	INCOMPLETO TEMPORALMENTE: acordar métrica y meta.	Compartida
Evidencia de consentimiento y repactaciones	Se informan 1.240 repactaciones sin evidencia recuperable.	Cero operaciones sin evidencia exigible; definir período y prueba de recuperación.	Sistémica
Migración de cartera	620.000 clientes con saldo; soporte anunciado hasta 2029.	100 % migrado con cero divergencias no conciliadas antes del fin de soporte.	Sistémica
Cruces Retail-Emisor	Separación parcial; no se dispone de un registro completo de cruces.	Registrar y auditar los cruces autorizados; INCOMPLETO TEMPORALMENTE: fijar criterio de auditoría y aceptación.	Sistémica
Continuidad de venta y cobro sin enlace	Ancoa informa detención de operación durante pérdida de enlace.	Ocho horas continuas según el RNF aplicable, con reconciliación íntegra.	Sistémica
Evaluación de crédito en POS	Se informa un rango de 40 segundos a 3 minutos.	Aplicar el RNF-06 y validar el extremo a extremo con cumplimiento del Emisor.	Sistémica

Criterios de aceptación de naturaleza cualitativa

Los criterios cualitativos siguientes no admiten expresión numérica y se verifican por observación directa. Se adoptan como criterios de aceptación de pleno derecho y no como ilustración del propósito del proyecto.

Tabla 3.20:** Criterios de aceptación cualitativa y forma de verificación.

Criterio: Ningún consumidor es derivado al fabricante, al servicio técnico o al vendedor externo como condición para que se le atienda una garantía legal.. **Forma de verificación:** Programa de cliente oculto ejecutado en las 22 tiendas, con resultado cero derivaciones..

Criterio: Una clienta con un pedido en curso conoce su estado real sin necesidad de contactar reiteradamente a la compañía, y es informada antes de cualquier cobro definitivo.. **Forma de verificación:** Auditoría del estado único del pedido y de la trazabilidad de notificaciones, contrastada con el registro de contactos entrantes por ese pedido..

Criterio: Una jefatura de tienda puede demostrar qué proporción de su diferencia de inventario corresponde a error de registro y no a pérdida física.. **Forma de verificación:** Revisión del informe mensual de merma desagregada con una jefatura de tienda real, verificando que la explicación se sostiene con los datos del sistema..

Criterio: Un vendedor abre una tarjeta en menos tiempo que hoy sin que el cliente reciba menos información precontractual.. **Forma de verificación:** Medición comparada de tiempo de atención y auditoría censal de la constancia de entrega precontractual del mismo período..

Reparto de responsabilidad y arbitraje del incumplimiento

Los resultados de exactitud de inventario, cancelaciones, precio y entrega dependen conjuntamente de la plataforma entregada y de la ejecución operativa del CLIENTE: la plataforma provee el algoritmo de disponibilidad, la ruta de recambio de etiquetas y el orquestador de pedidos, pero el conteo, el escaneo y la preparación física los ejecuta el personal de sala. El acta de aceptación de cada uno de estos indicadores aislará el componente atribuible al sistema del componente atribuible a la adopción, y su medición se ejecuta primero sobre un piloto acotado de categorías, de modo que la desviación se detecte sobre un universo controlado antes del escalamiento.

Ante el incumplimiento de un criterio, el procedimiento es escalonado y no discrecional. En el nivel de entregable, la observación suspende la aceptación y abre plazo de subsanación, sin que ello habilite el avance de los entregables dependientes. En el nivel de marcha blanca, el incumplimiento de cualquiera de las condiciones copulativas impide el paso a producción y desplaza el hito, con la salvedad de que ningún desplazamiento puede reubicar una puesta en producción dentro de una ventana de congelamiento. En el nivel de resultado de negocio, el incumplimiento activa un plan de remediación conjunto con causa atribuida, cuya ejecución se somete a los mismos criterios de verificación.

Ninguna aceptación puede otorgarse de forma tácita por el transcurso del plazo, ni durante una ventana de congelamiento, ni de manera condicional sujeta a compromisos posteriores.

3.3 Esquema de solución

Diagrama conceptual de solución e interacción de actores

Figura 3.1: Diagrama conceptual de solución e interacción de actores.

3.4 Explicación de la Solución

Módulos funcionales de la solución

Estrategia para obtener el apoyo de los grupos de interés clave

Estrategia para el vendedor comisionista: El vendedor de sala opera bajo escasez de recursos y su remuneración depende directamente de la fluidez del sistema. Si el nuevo sistema es percibido como un obstáculo este será evadido. La estrategia para este grupo se basa en 3 pilares.

- **Protección de la comisión (M10):** Mediante la implementación del módulo de atribución de venta, se garantiza que el vendedor no pierda su comisión cuando una unidad de su sala sea despachada para un pedido web, ni cuando se realice una venta presencial con inventario en otra sucursal.
- **Reducción de tiempo en la evaluación crediticia:** El principal motivo actual de evasión por parte de los vendedores es que los procesos de cumplimiento normativo son excesivamente lentos. Actualmente, la evaluación crediticia tarda entre 40 segundos y 3 minutos. En un entorno de alta demanda, un cliente apurado

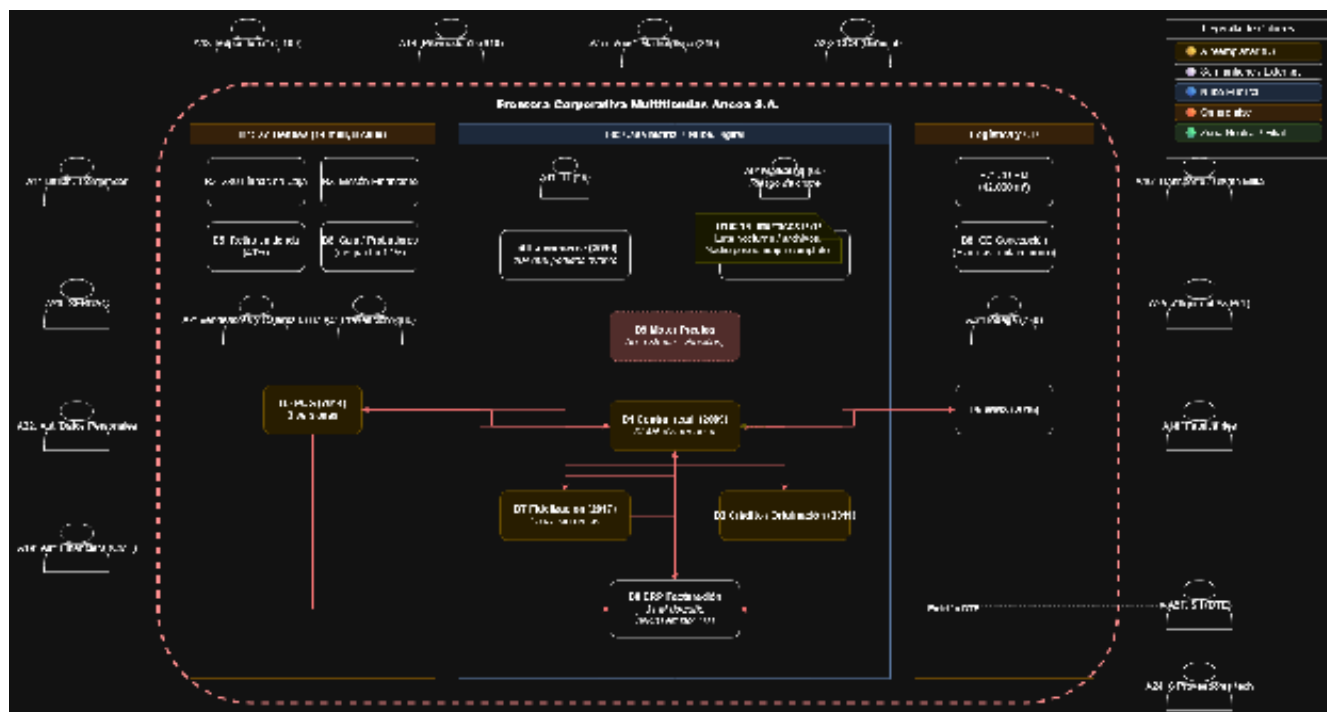


Figura 1: Diagrama conceptual de solución e interacción de actores

con fila detrás frecuentemente prefiere no realizar la compra o cerrarla con otro medio de pago debido al tiempo de espera, lo que se traduce en una pérdida directa de la comisión por colocación financiera. La solución tecnológica propuesta reduce el tiempo de evaluación a ≤ 8 segundos (M-15) y embebe el registro de la información precontractual y el consentimiento como un requisito sistémico bloqueante, sin añadir clics adicionales ni requerir firmas en papel (M-16). De este modo, el cumplimiento normativo se vuelve “invisible” para el vendedor: ya no le cuesta tiempo, no penaliza su productividad comercial y, por lo tanto, desaparece el incentivo perverso para evitarlo.

Estrategia para las jefaturas de Tienda: El dolor principal de los gerentes y jefes de local es la pérdida de control sobre sus indicadores. por ejemplo la merma se ve como un número agregado; no puede aislar hurto vs descuadre administrativo, La discrepancia de inventario, Conteo que paraliza la operación.

- **Empoderamiento sobre los KPIs locales (M-02 Gestión de Inventario):** se apalancará su apoyo demostrando cómo el M-02 les permitirá, por primera vez, aislar el descuadre administrativo del hurto real, protegiendo el indicador de merma de su tienda y su desempeño ante la gerencia.
- **Comisión y venta de la sala protegidas:** La imputación al origen (M-10, SUP-12 / SUP-14) resuelve el conflicto del despacho omnicanal. Se elimina la fricción de tener que “sacarle al vendedor de la mano” una unidad para despacharla a otra ciudad, perdiendo la comisión y bajando la venta del local.
- **Control sobre personal externo:** Para mitigar el riesgo de tener decenas de repositorios externos operando diariamente en la sala, se delegará el control de accesos a los proveedores a través del IAM (M-23). Esto libera a la jefatura de la carga administrativa y de seguridad de gobernar credenciales ajenas.

Estrategia para los vendedores del marketplace: El dolor principal de los 310 vendedores externos es operar en un entorno de total oscuridad transaccional no saben que sucede con su pedido después de realizar su despacho. Sufren por devoluciones que quedan inmovilizadas en bodegas de Ancoa sin previo aviso hasta que impactan sus liquidaciones, y por la incertidumbre de su evaluación operativa no existe un método por los cuales los evalúen. Su exigencia es concreta: “saber en qué estado está cada pedido mío, enterarme de una devolución cuando ocurre y

saber con qué regla me miden”. El apoyo de este grupo se asegurará mediante previsibilidad y transparencia:

- **Estado del pedido y aviso de devolución en tiempo real:** A través del M-14 , se implementa una notificación transaccional que se dispara en el momento exacto de la recepción física del producto en la tienda. Esto resuelve directamente su exigencia de “enterarme de una devolución cuando ocurre” (y no a fin de mes con la nota de crédito), registrando la responsabilidad financiera y física del activo de manera inmediata.
- **Reglas de medición conocidas y predecibles:**La aceptación digital de políticas fija las reglas del juego y el ranking por cinco KPIs (cancelación, puntualidad, devoluciones, lead time y calidad de catálogo) hace visible y predecible la evaluación que hoy no existe. El vendedor sabe con exactitud qué se le mide y con qué consecuencia, premia a quienes rinden y sanciona de forma sistémica a quienes degradan el servicio, eliminando la arbitrariedad.

Estrategia para la Gerencia del Negocio Financiero: La Gerencia del Negocio Financiero y la Contraloría enfrentan una exposición regulatoria crítica debido a que los procesos actuales dependen de la correcta ejecución manual, lo cual imposibilita demostrar la probidad de las operaciones ante el ente fiscalizador. A esto se suma el riesgo sistémico de obsolescencia tecnológica y el vencimiento del plan de remediación normativo fijado para 2029. Ambas áreas reconocen la tensión estructural entre la necesidad comercial de vender rápidamente en caja y la obligación legal de entregar información previa al contrato.

- **Acreditación inmutable del consentimiento:** Ante la máxima regulatoria de que “*un consentimiento que no se puede acreditar es un consentimiento que no existe*”, el Gestor de Evidencia (M-16) elimina la vulnerabilidad de los 1.240 casos sin respaldo. Implementa un expediente digital estructurado, sellado criptográficamente y custodiado en almacenamiento inmutable por todo el ciclo de vida del crédito más el periodo legal de retención.
- **Frontera de datos técnica y auditable:** Ante la preocupación por el uso comercial del comportamiento de pago, el **Gobierno de Frontera (M-21)** define reglas estrictas: qué se puede cruzar, con qué base legal y bajo qué control técnico. Deniega por omisión cualquier consulta no autorizada y registra cada evento de forma inalterable, cumpliendo la condición fundamental de la contralora: “*que quede escrito y auditable*”.
- **Migración de cartera mitigada:** Asumiendo que trasladar a 620.000 clientes con saldo “*no es una migración de datos: es una operación de alto riesgo*”, el **M-19 (Migración de Cartera)** descarta el corte abrupto. Ejecuta el traslado mediante olas de coexistencia con conciliación diaria, utilizando un umbral de discrepancia como freno automático de avance. Esto asegura el cumplimiento del hito regulatorio de 2029 sin exponer a la entidad financiera.

Estrategia para la Gerencia de Canales Digitales: El principal punto de dolor de esta gerencia es la vulnerabilidad de su promesa comercial, al verse forzada a publicar y transaccionar sobre existencias que no tienen respaldo físico real. Esta situación derivó en la crisis operativa del evento de junio, donde miles de pedidos debieron ser cancelados por falta de stock. Se conoce que el registro logístico posee un margen de error basal del 12 %, pero los intentos de restringir la exposición del inventario para evitar quiebres chocan con la resistencia interna por el temor a disminuir las ventas inmediatas.

- **Disponibilidad con grado de confianza:** Para resolver el problema de las ventas sobre inventario inexistente, el Motor de Disponibilidad (M-01) transforma la manera en que se compromete el stock. En lugar de ofrecer unidades a ciegas asumiendo el registro central como absoluto, el motor calcula un colchón dinámico y expone la disponibilidad acompañada de un índice de confianza estadística. Esto le entrega a la gerencia exactamente la palanca de control que requiere: la capacidad de parametrizar el nivel de exposición al riesgo comercial por categoría, tomando decisiones informadas para proteger la promesa de entrega.
- **Gobernanza y depuración del marketplace:** Para solucionar la incapacidad de gestionar el desempeño de los actores externos, el Seller Center (M-12) automatiza el control de calidad y las reglas del ecosistema. El módulo evalúa de forma continua cinco indicadores clave de nivel de servicio de los vendedores externos y

ejecuta rutinas de suspensión sistémica escalonada sobre aquellos que degradan la experiencia de compra. Esto protege la reputación del dominio principal y estandariza la calidad exigida para operar bajo la marca de la compañía.

- **Protección proactiva del evento anual masivo:** Considerando que las fechas de los grandes eventos de comercio electrónico son fijadas por entidades gremiales externas con plazos de preaviso acotados y no modificables, la plataforma no puede depender de escalamientos puramente reactivos ante picos de 104.000 pedidos. El módulo de Observabilidad y Degradación Controlada **(M-24)** garantiza que las variaciones extremas de tráfico se gestionen mediante protocolos técnicos predefinidos. Esto asegura que la plataforma degrade funciones accesorias de forma controlada antes de colapsar, protegiendo la transacción y evitando las cancelaciones masivas.



